PHYSIQUE-CHIMIE · 3 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D Polynésie 2026 (juin)

Exercice 1 – Hélicoptère et vitesse du son

1. D'après le principe fondamental de la dynamique, $\vec{F_p} + \vec{P} = m\,\vec{a}$. Pour que l'hélicoptère décolle, il doit être accéléré vers le haut : la somme des forces doit être orientée **vers le haut**, donc la portance doit être plus grande que le poids ($F_p > P$).

- Représentation B : $F_p = P$ (forces qui se compensent : pas de décollage) ;
- Représentation C : $F_p < P$;
- Représentation D : le poids est orienté vers le haut, ce qui est impossible.

C'est la **représentation A** qui correspond au décollage.

2. L'hélicoptère décolle si $F_p > P$, avec :

$$P = m \times g = 3{,}60 \times 10^3 \times 9{,}81 \approx 35{,}3 \times 10^3 \text{ N}$$

L'hélicoptère décolle donc lorsque la portance dépasse $35{,}3 \times 10^3$ N.

3. On dérive ω : $\omega'(t) = -660 \times (-0{,}028)\,\mathrm{e}^{-0{,}028t} = 18{,}48\,\mathrm{e}^{-0{,}028t}$.

$$-0{,}028\,\omega(t) + 18{,}48 = -0{,}028 \times (-660\,\mathrm{e}^{-0{,}028t} + 660) + 18{,}48$$

$$= 18{,}48\,\mathrm{e}^{-0{,}028t} - 18{,}48 + 18{,}48 = 18{,}48\,\mathrm{e}^{-0{,}028t} = \omega'(t)$$

ω est donc solution de l'équation différentielle. De plus $\omega(0) = -660\,\mathrm{e}^{0} + 660 = 0$: la condition initiale est vérifiée.

4. Quand $t \to +\infty$, $\mathrm{e}^{-0{,}028t} \to 0$ donc :

$$\lim_{t \to +\infty} \omega(t) = 660 \text{ rad·s}^{-1}$$

5.

$$\omega_{\text{rotor, max}} = \frac{1}{20} \times \omega_{\text{moteur, max}} = \frac{660}{20} = 33 \text{ rad·s}^{-1}$$

Cette valeur est cohérente avec l'asymptote horizontale lue sur le document n°2.

6.

$$v_{\max} = R \times \omega_{\text{rotor, max}} = 5 \times 33 = 165 \text{ m·s}^{-1}$$

7. $v_{\max} = 165 \text{ m·s}^{-1} < 344 \text{ m·s}^{-1}$: la vitesse en bout de pale reste inférieure à la vitesse du son, la règle de sécurité est **respectée**.

Exercice 2 – Un débitmètre défectueux ?

1. Sur le document n°3, une période occupe 5 divisions horizontales. Avec une sensibilité de 5 µs/div :

$$T = 5 \times 5 = 25\ \mu\text{s} = 25 \times 10^{-6}\ \text{s}$$

2.

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{25 \times 10^{-6}} = 4{,}0 \times 10^{4}\ \text{Hz} = 40\ \text{kHz}$$

3. $f = 40\,000\ \text{Hz} > 20\,000\ \text{Hz}$: d'après le document n°4, l'onde émise est bien une onde **ultrasonore**.

4. On repère le début de chaque salve sur l'oscillogramme : le retard entre R_1 et R_2 correspond à environ 4,8 divisions, soit :

$$t_0 \approx 4{,}8 \times 250 = 1\,200\ \mu\text{s} = 1{,}2 \times 10^{-3}\ \text{s}$$

Le signal parcourt la distance $d = 40\ \text{cm} = 0{,}40\ \text{m}$ entre les deux récepteurs pendant t_0 :

$$v_1 = \frac{d}{t_0} = \frac{0{,}40}{1{,}2 \times 10^{-3}} \approx 3{,}3 \times 10^{2}\ \text{m·s}^{-1}$$

(valeur proche de la vitesse du son dans l'air, environ 340 m·s⁻¹).

5. $v_1 \approx 330\ \text{m·s}^{-1}$ dans l'air et $v_2 = 1\,480\ \text{m·s}^{-1}$ dans l'eau : les ultrasons se propagent environ 4,5 fois plus vite dans l'eau. La vitesse de propagation **dépend donc du milieu** de propagation.

6. On isole v_{eau} dans la relation $\Delta t = \dfrac{2\,L\,v_{\text{eau}}}{v^2}$:

$$v_{\text{eau}} = \frac{\Delta t \times v^2}{2\,L} = \frac{1{,}60 \times 10^{-6} \times 1\,480^2}{2 \times 1{,}30} \approx 1{,}35\ \text{m·s}^{-1}$$

(avec $L = 130\ \text{cm} = 1{,}30\ \text{m}$ et $\Delta t = 1{,}60\ \mu\text{s} = 1{,}60 \times 10^{-6}\ \text{s}$).

7. Écart entre les deux mesures : $|1{,}35 - 1{,}15| = 0{,}20\ \text{m·s}^{-1}$.
Cet écart est 20 fois plus grand que l'écart toléré (0,01 m·s⁻¹) : le débitmètre existant est **défectueux** (il sous-estime la vitesse d'écoulement) et doit être réparé ou remplacé.

Exercice 4 – Seulement un changement de couleurs ? (drainage minier)

1. Les ions $\mathrm{Fe^{2+}}$ proviennent de la **pyrite**, de formule $\mathrm{FeS_2}$.

2. Un **réducteur** est une espèce chimique capable de **céder** un ou plusieurs électrons.

3.

$$\mathrm{Fe^{2+}\,(aq) = Fe^{3+}\,(aq) + e^-}$$

4. On multiplie la demi-équation de l'oxydation des ions $\mathrm{Fe^{2+}}$ par 4 pour échanger le même nombre d'électrons que dans celle du dioxygène, puis on additionne :

$$\mathrm{4\,Fe^{2+}\,(aq) \longrightarrow 4\,Fe^{3+}\,(aq) + 4\,e^-}$$

$$\mathrm{O_2\,(g) + 4\,H^+\,(aq) + 4\,e^- \longrightarrow 2\,H_2O\,(l)}$$

$$\mathrm{4\,Fe^{2+}\,(aq) + O_2\,(g) + 4\,H^+\,(aq) \longrightarrow 4\,Fe^{3+}\,(aq) + 2\,H_2O\,(l)}$$

On retrouve bien l'équation proposée.

5. Conservation des éléments O et H, et de la charge :

$$\mathrm{Fe^{3+}\,(aq) + 3\,H_2O\,(l) \longrightarrow Fe(OH)_3\,(s) + 3\,H^+\,(aq)}$$

(vérification des charges : 3+ à gauche, 3 × (+1) = 3+ à droite).

6. Le précipité formé est l'hydroxyde de fer III $\mathrm{Fe(OH)_3}$, de couleur **orange** : les cours d'eau altérés prennent une couleur orangée (couleur « rouille »).

7. L'acide sulfurique concentré est très **corrosif** : c'est le **pictogramme B**.

8.

$$\mathrm{pH = -\log[H_3O^+] = -\log(2{,}5 \times 10^{-3}) \approx 2{,}6}$$

9. Le pH de la rivière altérée vaut 7,4. D'après le document n°12, cette valeur est située dans la zone « **bonne santé** » (environ entre 6,5 et 8,5). Le pH de la rivière altérée ne présente donc **pas de risque** pour les saumons. (En revanche, l'eau souterraine altérée, de pH 2,6, serait mortelle.)

10. On calcule la concentration en masse des ions sulfate dans la rivière altérée :

$$C_m = C \times M = 2{,}9 \times 10^{-3} \times 96{,}1 \approx 0{,}28\ \mathrm{g{\cdot}L^{-1}} = 2{,}8 \times 10^{2}\ \mathrm{mg{\cdot}L^{-1}}$$

$280\ \mathrm{mg{\cdot}L^{-1}} > 128\ \mathrm{mg{\cdot}L^{-1}}$: la concentration en ions sulfate dépasse la valeur préconisée (plus de deux fois). Les saumons **ne peuvent pas** se développer dans de bonnes conditions.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.